

Visita Técnica – 1678 [Citrus Circuits]



Equipe: FRC 1678 – Citrus Circuits.

Principais temas observados: processo de desenvolvimento, programação e controle, treinamento, organização, autonomia dos alunos e sustentabilidade da equipe.

Sumário

1. Processo de desenvolvimento e evolução do robô	2
2. Programação, mira e alimentação do Shooter	2
3. Controle do robô e ergonomia para o Driver	3
4. Off-Season, capacitação e preservação do conhecimento	3
5. Organização, autonomia e cultura dos alunos	4
6. Estrutura de treinamento e sustentabilidade da equipe	4
7. Principais aprendizados para nossos times	5

1. Processo de desenvolvimento e evolução do robô

A Citrus Circuits trabalha com um processo de desenvolvimento em que o robô continua evoluindo durante toda a temporada.

O **CAD foi consolidado na segunda semana da Season** e, na segunda semana de fevereiro, a equipe já possuía o **primeiro protótipo funcional**. Entretanto, esse primeiro robô não foi tratado como uma solução definitiva.

Durante a temporada, diferentes versões foram desenvolvidas:

- Primeiro protótipo funcional;
- Evoluções V2 e V3;
- A equipe competiu durante a Season com a **V3**;
- Para o Championship, já estava utilizando a **V4**.

Isso demonstra uma cultura semelhante à observada em outras equipes de alto desempenho: existe um prazo para colocar o primeiro robô em funcionamento, mas o desenvolvimento **não termina quando o robô começa a funcionar**. O projeto continua sendo revisado e melhorado com base nos testes e nas experiências adquiridas nas competições.

2. Programação, mira e alimentação do Shooter

Um dos pontos que mais chamou atenção foi a estabilidade do sistema de mira. Durante a operação, o robô apresentava uma movimentação muito limpa, sem ficar oscilando constantemente em torno do target.

A equipe explicou que utilizou apenas **oito pontos de interpolação**, distribuídos aproximadamente em uma diagonal entre o HUB e a extremidade da arena.

Um detalhe particularmente importante é que essas interpolações não eram utilizadas apenas para definir os parâmetros do **Shooter**. O sistema responsável por transportar/alimentar os fuels também possuía sua própria interpolação utilizando os mesmos oito pontos de referência.

Ou seja, conforme a distância e a posição do robô mudavam, não era apenas o disparo que se adaptava: **a alimentação do Shooter também acompanhava essa condição de operação**.

Esse conceito trouxe uma referência importante para problemas que enfrentamos em nosso próprio projeto inspirado no robô da Citrus. Durante a conversa, mostramos ao mentor um vídeo do nosso robô utilizado no Mundial e, após observar o comportamento do mecanismo, ele sugeriu a utilização de um **filtro passa-baixa no sistema do Shooter**, buscando suavizar as variações e proporcionar disparos mais constantes.

Esse foi um dos aprendizados técnicos mais relevantes da visita: em um sistema de disparo, não basta controlar somente o mecanismo final. **Shooter, alimentação e mira precisam funcionar como um único sistema**.

3. Controle do robô e ergonomia para o Driver

Outro ponto interessante foi a organização dos comandos do controle. Após observar a operação do robô, percebemos que os comandos foram distribuídos de forma a **não conflitar com as ações que o Driver precisa executar simultaneamente**.

A lógica observada era aproximadamente:

- **Joystick esquerdo:** movimentação do robô;
- **Left Axis pressionado:** coleta de fuels;
- **Right Axis pressionado:** mira e disparo;
- **Botão A:** recolhimento do intake;
- **Comando do lado direito:** utilizado para movimentar o pivô do intake e descarregar fuels restantes em uma situação em que o robô não precisa estar se deslocando.

O mais interessante não são necessariamente os botões escolhidos, mas a **lógica ergonômica por trás da escolha**.

Durante uma ação de coleta, por exemplo, nenhum comando importante exige que o Driver retire o dedo do controle responsável pela movimentação. Já comandos que podem exigir uma mudança na posição da mão são utilizados em situações nas quais o robô não precisa estar simultaneamente executando determinadas ações.

Isso demonstra que o mapeamento do controle também deve ser tratado como parte da engenharia do robô: **os comandos precisam ser definidos considerando quais ações acontecem simultaneamente durante uma partida**.

4. Off-Season, capacitação e preservação do conhecimento

Durante a visita, os alunos estavam organizando materiais para iniciar a construção de **três robôs diferentes**, baseados em equipes que apresentaram bom desempenho no Championship ou que utilizaram mecanismos considerados interessantes pela Citrus.

Essa prática transforma a Off-Season em um período de experimentação e capacitação. Em vez de apenas realizar aulas isoladas, os alunos têm contato com soluções reais que foram utilizadas em competição e precisam entender como reproduzi-las.

A equipe também utiliza a plataforma FRCDesign.org para capacitação em CAD. Trata-se da mesma referência apresentada durante a visita à HighTide, funcionando como uma trilha gratuita de aprendizagem voltada ao desenvolvimento de CAD no **Onshape** para integrantes de equipes FRC.

Outro ponto importante é a preservação dos robôs. Praticamente **todos os robôs das temporadas anteriores permanecem montados e expostos** em uma área específica. A exceção foi o robô de 2025, que precisou ser desmontado para aproveitamento de componentes na construção do robô atual.

Além de preservar a história da equipe, esses robôs tornam-se referências físicas para que novos integrantes consigam observar a evolução dos projetos e estudar mecanismos utilizados anteriormente.

5. Organização, autonomia e cultura dos alunos

A autonomia e a organização dos alunos foram alguns dos aspectos que mais chamaram atenção.

O ambiente possui **regras e orientações distribuídas pela sala**, deixando claramente visíveis os padrões esperados dos integrantes.

Os mentores também utilizam uma dinâmica simples de comunicação: uma sequência de **palmas funciona como sinal de atenção**. Quando utilizada, os alunos interrompem as atividades e direcionam a atenção para a informação que será transmitida.

Apesar de parecer um detalhe pequeno, esse tipo de prática demonstra a existência de padrões de comportamento consolidados dentro da equipe. Em um ambiente com muitos alunos trabalhando simultaneamente em Mecânica, CAD, Programação e outras atividades, possuir uma forma simples de rapidamente reunir a atenção do grupo melhora significativamente a comunicação.

Outro exemplo dessa cultura ocorreu durante um treinamento. O robô começou a apresentar um **ruído diferente do comportamento habitual**. O mentor percebeu imediatamente e chamou um dos alunos para verificar a situação.

O ponto relevante não é simplesmente a identificação do barulho, mas o nível de conhecimento que a equipe possui sobre seu próprio robô. O funcionamento normal era conhecido com tanta precisão que **uma pequena alteração sonora foi suficiente para gerar uma inspeção preventiva**.

Isso demonstra uma cultura de manutenção na qual os integrantes aprendem a reconhecer o comportamento normal do equipamento e identificar rapidamente sinais de possíveis falhas.

6. Estrutura de treinamento e sustentabilidade da equipe

A equipe possui acesso a um **galpão amplo e muito bem equipado**, proporcionando boas condições para fabricação, montagem e treinamento.

Entretanto, um ponto particularmente importante observado foi que a sustentabilidade de uma equipe de alto desempenho não depende apenas das áreas técnicas.

A Citrus possui um mentor com conhecimento em **Economia**, responsável por uma parcela importante da gestão financeira e sustentabilidade da equipe.

Essa atuação contribui para que o time tenha recursos disponíveis para:

- Aquisição de componentes;
- Compra de materiais;
- Investimento em máquinas e equipamentos;
- Desenvolvimento de novos robôs;
- Manutenção da estrutura necessária para as atividades.

Esse ponto é especialmente relevante para nossos times: **uma equipe FRC não é composta apenas por Mecânica, Elétrica, Programação e Marketing**. Gestão financeira, planejamento, captação de recursos e administração também são áreas fundamentais para sustentar um projeto competitivo no longo prazo.

7. Principais aprendizados para nossos times

A visita à Citrus Circuits trouxe referências que podem ser aplicadas tanto por equipes novas quanto veteranas:

- Estabelecer um prazo para consolidar o CAD e colocar rapidamente o primeiro robô funcional em testes;
- Entender que o primeiro robô funcional não precisa ser a versão definitiva;
- Manter um processo de evolução do robô durante toda a temporada;
- Desenvolver Shooter, alimentação e mira como partes de um **mesmo sistema integrado**;
- Trabalhar com interpolação não apenas no disparo, mas também nos mecanismos que influenciam sua consistência;
- Utilizar filtros e técnicas de controle para reduzir oscilações e aumentar a repetibilidade;
- Pensar na ergonomia dos controles e evitar comandos que disputem os mesmos dedos durante ações simultâneas;
- Utilizar a Off-Season para reproduzir e estudar mecanismos de equipes de alto desempenho;
- Utilizar plataformas estruturadas, como o FRCDesign, para capacitação em CAD;
- Preservar robôs antigos como ferramentas de treinamento e memória técnica;
- Criar padrões claros de organização e comportamento dentro da oficina;
- Desenvolver nos alunos a capacidade de reconhecer o comportamento normal do robô e identificar pequenas anomalias;
- Incentivar autonomia dos estudantes;
- Tratar gestão financeira e sustentabilidade como áreas estratégicas da equipe, assim como as áreas técnicas.

Principal percepção da visita: a Citrus Circuits demonstra que alta performance não está somente no projeto mecânico do robô. Existe uma atenção muito grande aos **detalhes de operação e integração**: o Shooter precisa conversar com a alimentação, os comandos precisam conversar com a forma como o Driver utiliza as mãos, os alunos precisam conhecer o comportamento normal do robô e o projeto precisa continuar evoluindo mesmo depois de estar funcional. Ao mesmo tempo, existe uma estrutura organizacional e financeira capaz de sustentar continuamente esse processo de desenvolvimento.

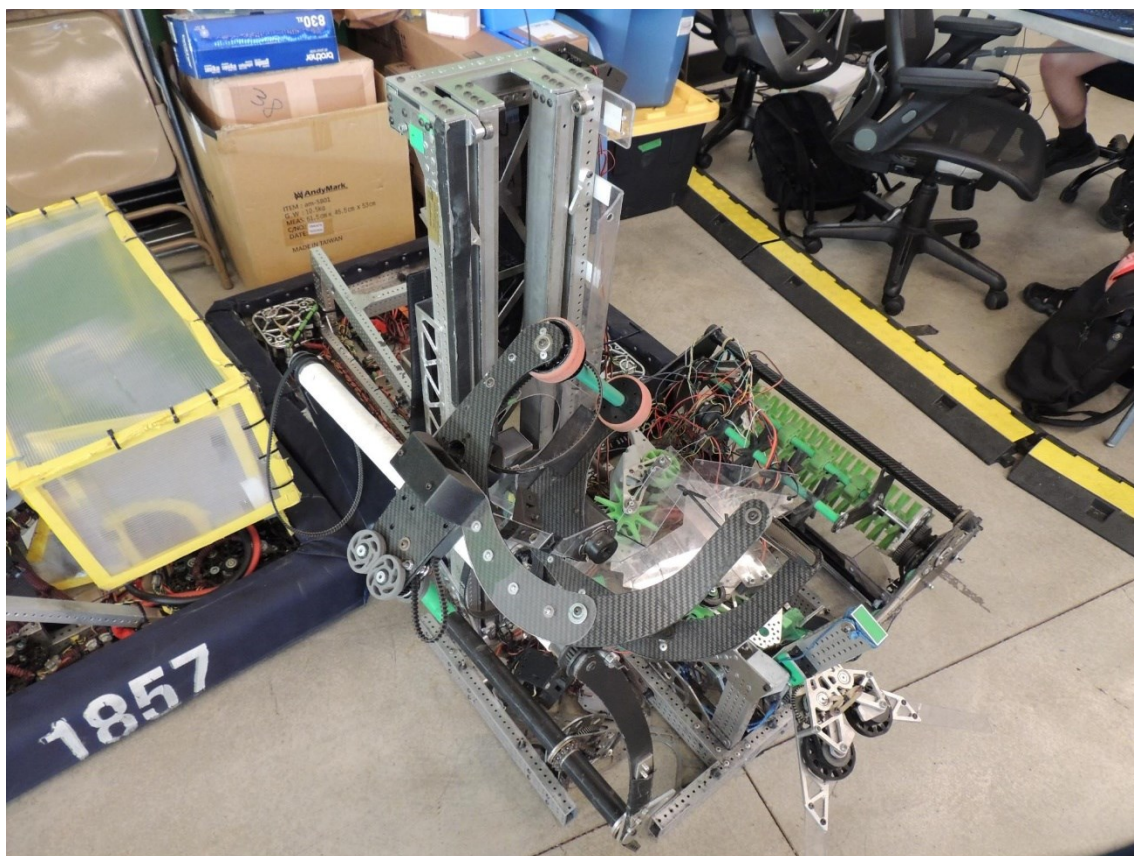
Arena do time – Acesse o link da imagem abaixo



Robôs de Season anteriores – Modelo Swerve



Robô 2025



Robôs de Season Anteriores – Modelo Diferencial



EveryBot 2026



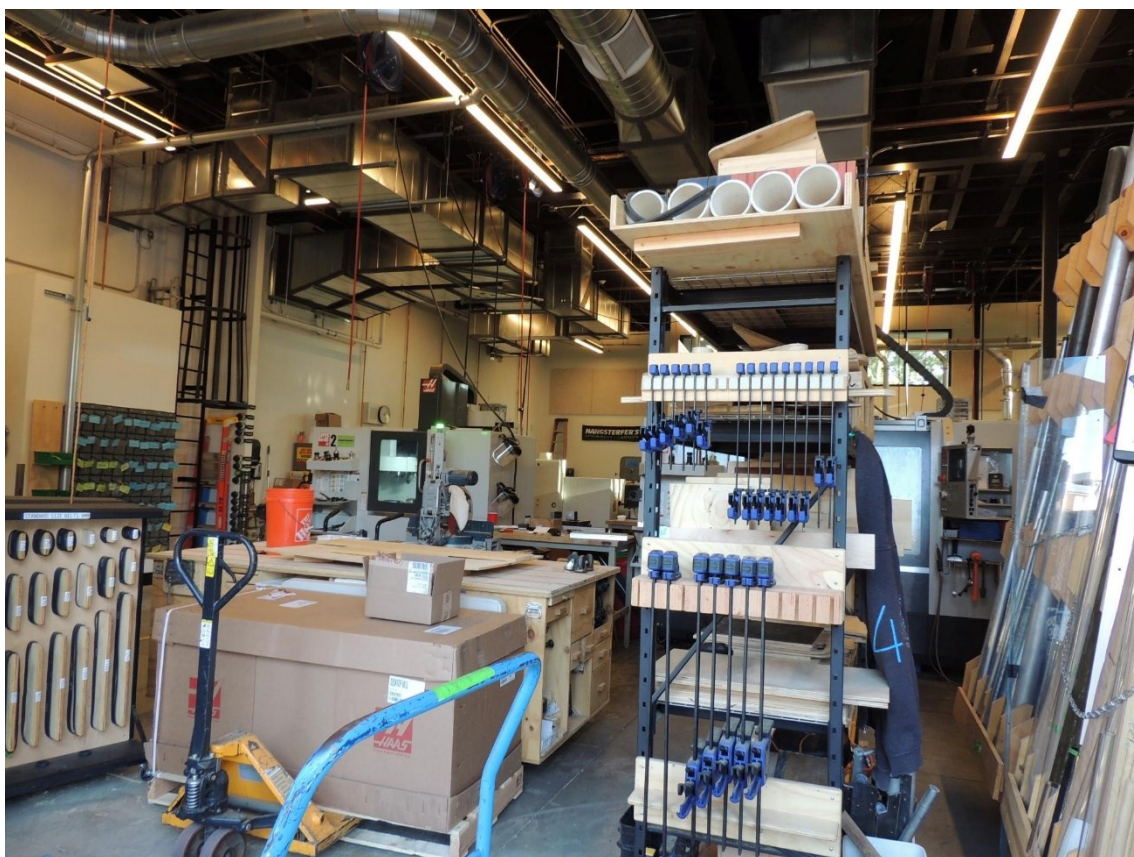
Robô 2022



ORGANIZAÇÃO



ESPAÇO DE FABRICAÇÃO



REGRAS



Visão Geral



Desenvolvimento dos alunos para off Season



PIT

